
PEMROGRAMAN INTERNET 2



Disusun Oleh:

Arya Sheva Putra Wijaya	24782071
Naufal Alfathan Hafizh	24782088
Ragil Afda Tripradana	24782091
Wahyu Tirta Wardana	24782096

Dosen:

Ir. Nurul Qomariyah, M.Kom.

Ir. Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT: HOAXSCAN

Sistem Pendeteksi Berita Hoax Berbasis Kecerdasan Buatan Hybrid dengan Analisis Multimodal Teks, Gambar, dan Video

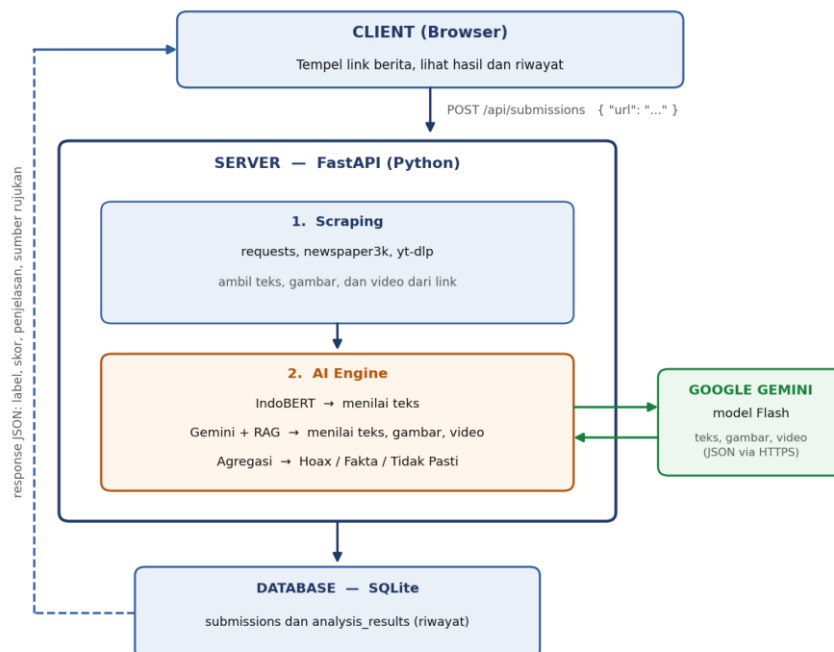
1. Ringkasan Eksekutif

Penyebaran berita hoax yang mengandung kombinasi teks, gambar, dan video semakin sulit dideteksi karena metode deteksi konvensional umumnya hanya menganalisis teks saja. HoaxScan adalah sistem pendeteksi hoax berbasis kecerdasan buatan hybrid yang menerima input berupa link berita, kemudian menganalisis konten secara multimodal (teks, gambar, dan video) menggunakan kombinasi LLM Gemini dan model IndoBERT untuk menghasilkan keputusan klasifikasi hoax atau bukan hoax. Sistem ini ditujukan bagi masyarakat umum, jurnalis, dan fact-checker yang membutuhkan verifikasi cepat terhadap keaslian sebuah artikel berita daring.

2. Arsitektur Sistem

Semua proses berjalan di satu server FastAPI. Browser mengirim link, server mengambil isi halamannya, menilainya lewat AI Engine, lalu menyimpan dan mengembalikan hasilnya, dan Gemini menjadi satu-satunya layanan luar yang dipanggil.

2.1 Diagram Arsitektur



Gambar 1. Arsitektur HoaxScan. Satu server menjalankan scraping dan AI Engine, dan hanya Gemini yang dipanggil sebagai layanan luar.

2.2 Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

- **Perangkat Keras/Sensor:** Tidak ada. Masukannya hanya link yang ditempel pengguna di browser.
- **Backend & API:** FastAPI (Python) dengan database SQLite lewat SQLAlchemy. Untuk scraping, requests men-download HTML dan gambar, newspaper3k membaca isi artikel dan menemukan link media, yt-dlp men-download video, dan langdetect memeriksa bahasa teks.
- **Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset:**
 - IndoBERT (indobenchmark/indobert-base-p1) yang di-fine-tune untuk membedakan hoax dan fakta, dilatih dengan dataset Kaggle “Indonesian Fact and Hoax Political News”.
 - Gemini Flash untuk menilai teks, gambar, dan video sekaligus.
 - sentence-transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) untuk mencari rujukan cek fakta yang paling mirip dengan klaim (RAG).
- **Frontend/UI:** HTML, CSS, dan JavaScript biasa yang dirender Jinja2, dengan Fetch API untuk berkomunikasi dengan server.

3. Rancangan Fitur Inti

3.1 Deteksi Hoax Multimodal dengan Verifikasi Rujukan

Fungsi: Menentukan apakah sebuah berita hoax atau fakta dengan memeriksa teks, gambar, dan video secara bersamaan, serta menyertakan sumber rujukan sebagai dasar penilaian sehingga hasilnya tidak sekadar label tanpa alasan. Kasus yang sudah jelas diselesaikan cepat lewat IndoBERT, sedangkan kasus yang butuh pemeriksaan lebih dalam (ada gambar/video, atau skor belum meyakinkan) diteruskan ke Gemini beserta rujukan cek-fakta yang relevan.

Input Data: Link berita dari pengguna. Sistem kemudian mengekstrak judul, isi teks, serta gambar dan video (bila ada) dari halaman tersebut, lalu membandingkan teksnya dengan kumpulan artikel cek-fakta yang sudah diubah menjadi vektor untuk mencari rujukan.

Output/Aksi: Label akhir (Hoax, Fakta, atau Tidak Pasti) beserta skor keyakinan, penjelasan yang menyebut isi visual secara spesifik bila ada gambar/video, dan maksimal tiga rujukan cek-fakta yang mendasari penilaian. Bila IndoBERT dan Gemini tidak sepakat, atau rujukannya kurang memadai, keyakinan diturunkan dan hasil bisa berubah menjadi Tidak Pasti.

4. Alur Data & Cara Kerja

1. **Pengumpulan Data (Data Collection).** Pengguna menempel satu link berita di form. requests men-download HTML halaman itu, lalu newspaper3k mengambil judul, isi artikel, serta link gambar dan video dari HTML tersebut. File gambar di-download requests dan file video di-download yt-dlp, sementara langdetect memeriksa bahasa teksnya.
2. **Transmisi & Komunikasi (Transmission).** Browser mengirim link dalam format JSON ke endpoint POST /api/submissions lewat Fetch API. Server memanggil Gemini lewat HTTPS, dan hasilnya kembali ke browser sebagai JSON.

3. **Pemrosesan (Processing).** IndoBERT menilai teks lebih dulu. Halaman yang memuat gambar atau video selalu diteruskan ke Gemini, dan halaman teks murni hanya diteruskan bila skor IndoBERT belum meyakinkan. Gemini menerima teks, gambar, video, dan rujukan dari pencarian RAG, lalu menjawab dalam JSON. Video yang di-upload ke Google dihapus setelah penilaian selesai.
4. **Eksekusi/Tampilan (Action/Display).** Label, skor, penjelasan, dan link sumber disimpan ke database sebagai riwayat, lalu tampil di browser dalam bentuk kartu hasil. Bila Gemini gagal, sistem memakai hasil IndoBERT dan menuliskan alasannya.

5. Pengujian & Limitasi

5.1 Metrik Pengujian

Pengujian belum dijalankan, jadi yang tertulis di sini adalah cara menilainya..

- **Performa model IndoBERT** diukur lewat akurasi, precision, recall, dan F1-score, dengan perhatian khusus pada recall kelas hoax karena hoax yang lolos terdeteksi lebih berbahaya daripada berita asli yang salah ditandai.
- **Kualitas analisis Gemini**, dicek dengan sejumlah kasus contoh (gambar tidak berhubungan dengan klaim, video yang dipotong dari konteks aslinya), lalu diperiksa manual apakah penjelasan Gemini benar-benar menyebut isi visualnya secara spesifik dan kesimpulannya sesuai kenyataan.
- **Response time**, response time diukur dari saat pengguna memasukkan link sampai hasil deteksi (label hoax/bukan hoax) muncul di dashboard, supaya bisa dipastikan sistem tidak terlalu lama memproses.

5.2 Limitasi Saat Ini

- **Belum ada hasil uji.** Semua angka performa berasal dari penelitian rujukan, bukan dari model kami, dan jalur video ke Gemini belum pernah terbukti berjalan sampai selesai.
- **Bias dataset.** Artikel fakta hanya dari tiga media (CNN Indonesia, Kompas, Tempo) dan artikel hoax dari satu situs (Turnbackhoax), sehingga model bisa belajar gaya penulisan sumber alih-alih kebenaran isinya. Dataset ini juga berisi berita politik, jadi topik lain belum tentu terwakili.
- **Ekstraksi teks.** newspaper3k tidak bisa mendeteksi situs yang diblokir atau terkunci sehingga pengambilan/scraping otomatis tidak bisa dinilai.
- **Gemini free tier.** Kuotanya terbatas per hari, data yang dikirim bisa dibaca human reviewer Google, dan syarat layanannya melarang aplikasi yang kemungkinan besar diakses pengguna di bawah 18 tahun. Saat kuota habis, sistem mundur ke IndoBERT yang tidak bisa melihat gambar maupun video.
- **Cakupan.** Hanya Bahasa Indonesia. Tidak ada reverse image search maupun deteksi deepfake, dan klaim baru yang belum ada di korpus cek fakta cenderung berujung Tidak Pasti.